CORSO DI FONDAMENTI DI COMUNICAZIONE – MOD.1
CORSO DI FONAMENTI DI ELABORAZIONE DEL SEGNALE

I PROVA PARZIALE

31 OTTOBRE 2025

NOME _____
COGNOME _____

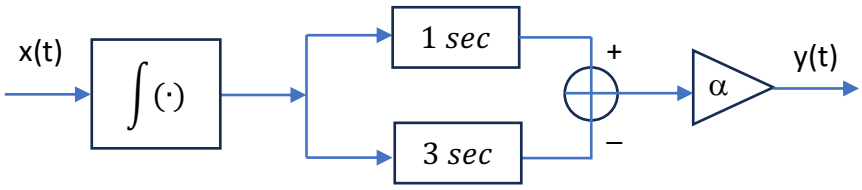
Svolgete gli esercizi su un foglio separato rispetto al presente. Riportate in seguito i passaggi principali ed il risultato su questi fogli. Consegnate SOLO questi fogli e non la brutta-copia.

Ricordate di indicare NOME COGNOME su tutti i fogli con le soluzioni.

- *Per le domande aperte indicare i passaggi necessari per comprendere quanto fatto.*

- *Per le domande a risposta multipla* ***marcare solo le affermazioni che si ritengono vere****. Determinano punteggio negativo sia le domande con risposta corretta vera ma non marcate che le domande con risposta false marcate. È possibile saltare l'intero esercizio selezionando "preferisco non rispondere" (tutto l'esercizio viene contatto zero). Non è possibile saltare soltanto una parte di esercizio.*

1. Sia dato il sistema LTI rappresentato dal seguente schema a blocchi:



Si chiede di:
- Calcolare la risposta impulsiva h(t) del sistema
- Calcolare la risposta in frequenza H(f) del sistema

Il calcolo della risposta impulsiva è semplice, basta mettere in ingresso al sistema una delta di Dirac. Otteniamo:

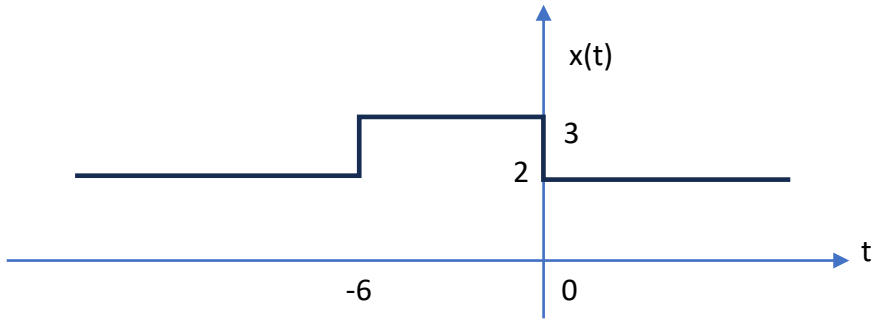
$$h(t) = \alpha \int_{-\infty}^{t} \delta(t)\, dt * [\delta(t-1) - \delta(t-3)] = \alpha\, u(t) * [\delta(t-1) - \delta(t-3)] =$$

$$= \alpha[u(t-1) - u(t-3)] = \alpha\, \Pi\left(\frac{t-2}{2}\right)$$

Il calcolo della risposta in frequenza è a questo punto immediato (è la trasformata notevole del rettangolo moltiplicata per un fattore di ritardo):

$$H(f) = 2\alpha\, \mathrm{sinc}(2f) e^{-j2\pi 2f}$$

2. Sia dato il segnale $x(t) = \Pi\left(\frac{t+3}{6}\right) + 2$, si chiede di:
   - rappresentarlo graficamente
   - definire se si tratta di segnale di energia o potenza e calcolare la corrispondente misura.



Si vede facilmente che il segnale ha una energia infinita (contiene una costante), quindi è un segnale di potenza. Possiamo quindi calcolare la potenza media come:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \left(\Pi\left(\frac{t+3}{6}\right) + 2\right)^2 dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \Pi\left(\frac{t+3}{6}\right) + 4 + 4\Pi\left(\frac{t+3}{6}\right) dt$$

I due termini rettangolari hanno un integrale finito e pertanto al limite danno un contributo nullo. Rimane pertanto:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} 4dt = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{T} 4T = 4 \text{ [Watt]}$$

3. Sia dato il segnale:

$$x(t) = \begin{cases} At & 0 \le t \le T \\ 0 & altrove \end{cases}$$

Si chiede di calcolare il valore della convoluzione $y(t) = x(t) * x(-t)$ **nell'istante $t = 0$**. Il valore calcolato ha qualche significato particolare rispetto a $x(t)$?

Osserviamo che $x(-t)$ è semplicemente il segnale $x(t)$ specularizzato rispetto all'asse y. Graficamente abbiamo:

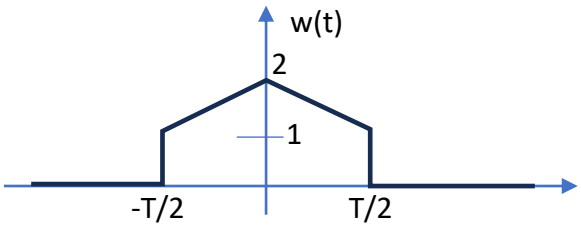


Effettuando la convoluzione, dobbiamo nuovamente ribaltare $x(-t)$, che nell'istante $t = 0$ coinciderà con $x(t)$. Pertanto, il valore della convoluzione in 0 sarà:

$$x(t) * x(-t)|_0 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\, dt = \int_0^T (At)^2 dt = A^2 \frac{t^3}{3}\Big|_0^T = \frac{A^2T^3}{3}$$

Il valore appena calcolato coincide per definizione con l'energia del segnale x(t).

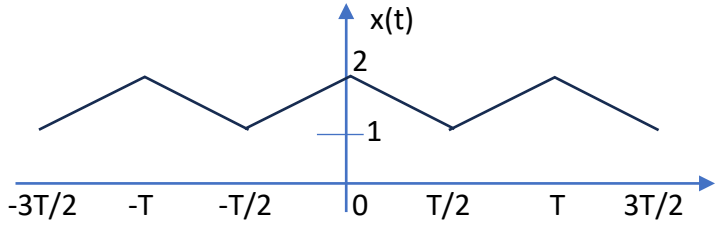
4. x(t) è un segnale periodico che nasce dalla convoluzione del segnale w(t) rappresentato in figura con un treno di impulsi agli istanti kT.



$$x(t) = w(t) * \sum_k \delta(t - kT)$$

Calcolare la serie di Fourier del segnale x(t).

Il segnale periodico risultante sarà molto semplice, infatti, accostando le forme w(t) notiamo che si forma un'onda triangolare di ampiezza 1, rialzata di un fattore 1:



Il segnale è chiaramente pari (serie di soli coefficienti reali) e a valor medio non nullo. Essendo poi la serie una trasformazione lineare, possiamo separare l'onda triangolare dalla costante addizionale 1.
La serie dell'onda triangolare l'abbiamo vista a lezione ed è (per un'ampiezza unitaria):

$$X(k) = \frac{1}{2} sinc^2\left(k/2\right) \quad k \neq 0$$

Il fattore di rialzo contribuirà solo al termine k=0, producendo un termine addizionale 1 (media del segnale costante 1).

$$X(0) = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

5. Il sistema LTI è costituito dalla serie di 3 blocchi $H_k(f)$, ognuno dei quali ha risposta in frequenza $H_k(f) = j2\pi f$. Calcolare l'uscita y(t) del sistema dato quando in ingresso si ponga il segnale $x(t) = At^3$

Dalle proprietà della FT notiamo che i blocchi $H_k(f)$ sono dei derivatori. Il sistema è quindi costituito dalla cascata di 3 derivatori. y(t) sarà quindi semplicemente la derivata terza di x(t).

$$x'(t) = 3At^2 \rightarrow x''(t) = 6At \rightarrow y(t) = x'''(t) = 6A$$

6. Sia $R_x(\tau)$ l'autocorrelazione del segnale x(t), indicare quali delle seguenti affermazioni è vera:

   - ☒ $R_x(0) \geq R_x(\tau) \ \forall \tau$
   - ☒ Se x(t) è un segnale di energia, $R_x(0)$ corrisponde all'energia di x(t)
   - ☒ Se x(t) è periodico, anche $R_x(\tau)$ sarà una funzione periodica
   - ☐ Se x(t) è un segnale rettangolare pari di durata T, $R_x(T/2) = 0$
   - ☐ Preferisco non rispondere

7. Colleghiamo in serie 10 sistemi LTI identici, ognuno con risposta impulsiva $h(t) = A\Pi(t/T)$. Indicare se vere o false:

   - ☐ La risposta impulsiva del sistema equivalente sarà un rettangolo di durata T e ampiezza A^{10}
   - ☒ Il sistema è equivalente alla serie di 5 sistemi LTI identici, ognuno con risposta impulsiva $h(t) = A^2 T\Lambda(t/T)$
   - ☒ La risposta in frequenza del sistema equivalente è $H^{10}(f)$
   - ☒ La risposta impulsiva del sistema equivalente avrà una durata pari a 10T
   - ☐ Preferisco non rispondere

8. Dato un segnale x(t) periodico dispari, indicare quali delle seguenti affermazioni sono vere:
   - ☒ x(t) è un segnale di potenza
   - ☐ Non esiste la trasformata di Fourier X(f) del segnale x(t) ma solo la sua rappresentazione in Serie di Fourier
   - ☒ La varianza di x(t) coincide con la potenza media del segnale
   - ☒ Il coefficiente X_0 della serie di Fourier di x(t) è nullo
   - ☐ Preferisco non rispondere